



DATA VISUALIZATION

oleh Izzan Muhammad Fa'iz



INTRODUCTION

Nama

Nama : Izzan muhammad Fa'iz
S1 teknik komputer di Telkom University

minat pada software development, IoT, dan transformasi digital. Berpengalaman dalam Python, Flutter, ESP32, dan Firebase untuk pengembangan aplikasi monitoring real-time. Memiliki kemampuan dalam pengembangan sistem IoT, aplikasi interaktif, serta data management dan IT support. Saat ini mencari peluang di bidang IT, Software Engineering, Data Analysis, atau Management



Kurni

OTHER PROJECTS

EXPERIENCE :

- *DRONE MECHANICS IN APTRG LABORATORY (2021)*
- *SOFTWARE DEVELOPER IN PROCODECG (2024)*
- *DATA ADMISTRATOR AND IT STAFF IN PUSKESMAS (2025-2026)*



OUTLINE



DATA DESCRIPTION

Proyek ini menggunakan dataset Cafe Sales ang berasal dari kaggle, yaitu data transaksi penjualan kafe selama tahun 2023. Dataset ini berisi informasi transaksi seperti jenis produk yang dibeli, jumlah pembelian, harga per unit, total pengeluaran, metode pembayaran, lokasi transaksi, dan tanggal transaksi.



DATA FEATURES

- Item: Coffee, Cake, Cookie, Salad, Tea, Juice, Smoothie, Sandwich, dan Salad
- Quantity: Menampilkan jumlah barang
- Price per Unit : Harga dari setiap barang
- Total Spent: Total harga dari jumlah barang dan harga barang
- Payment Method: Sistem pembayaran
- Location: Lokasi pembelian barang, Take away atau ditempat(In-Store)
- Transaction Date: Tanggal transaksi

Transaction ID
Item
Quantity
Price Per Unit
Total Spent
Payment Method
Location
Transaction Date

PROBLEM STATEMENT

- 1. PRODUK DAN KATEGORI APA YANG MENGHASILKAN REVENUE TERTINGGI?*
- 2. PRODUK APA YANG MEMILIKI PERFORMA REVENUE TERTINGGI DAN TERENDAH?*
- 3. APAKAH PRODUK DENGAN HARGA LEBIH TINGGI SELALU MENGHASILKAN REVENUE LEBIH BESAR?*
- 4. APAKAH TERDAPAT PERBEDAAN PENGGUNAAN PAYMENT METHOD BERDASARKAN LOKASI TRANSAKSI?*
- 5. APAKAH TERDAPAT POLA TRANSAKSI BERNILAI TINGGI (HIGH-VALUE TRANSACTION) PADA PRODUK TERTENTU?*
- 6. PRODUK MANA YANG MEMILIKI DISTRIBUSI TRANSAKSI PALING STABIL DAN PALING FLUKTUATIF?*

DATA UNDERSTANDING

- Dataset yang digunakan adalah Cafe Sales Dataset yang berisi data transaksi penjualan cafe selama tahun 2023 dengan total sekitar 10.000 baris dan 8 kolom.
- Dari hasil pengecekan ditemukan bahwa beberapa kolom masih memiliki missing value, terutama pada Transaction Date, Location, dan Payment Method. Selain itu ditemukan juga nilai tidak valid seperti ERROR dan UNKNOWN yang perlu dibersihkan sebelum proses analisis dilakukan.

	Transaction ID	Item	Quantity	Price Per Unit	Total Spent	Payment Method	Location	Transaction Date
0	TXN_1961373	Coffee	2	2.0	4.0	Credit Card	Takeaway	2023-09-08
1	TXN_4977031	Cake	4	3.0	12.0	Cash	In-store	2023-05-16
2	TXN_4271903	Cookie	4	1.0	ERROR	Credit Card	In-store	2023-07-19
3	TXN_7034554	Salad	2	5.0	10.0	UNKNOWN	UNKNOWN	2023-04-27
4	TXN_3160411	Coffee	2	2.0	4.0	Digital Wallet	In-store	2023-06-11
...	...	...	...	...	...	...	...	...
9995	TXN_7672686	Coffee	2	2.0	4.0	NaN	UNKNOWN	2023-08-30
9996	TXN_9659401	NaN	3	NaN	3.0	Digital Wallet	NaN	2023-06-02
9997	TXN_5255387	Coffee	4	2.0	8.0	Digital Wallet	NaN	2023-03-02
9998	TXN_7695629	Cookie	3	NaN	3.0	Digital Wallet	NaN	2023-12-02
9999	TXN_6170729	Sandwich	3	4.0	12.0	Cash	In-store	2023-11-07

CLEANING AND CONVERSION

Pada tahap cleaning dilakukan proses pembersihan data seperti pengecekan missing value, duplicate, konsistensi data, dan konversi tipe data. Nilai ERROR dan UNKNOWN diubah menjadi NaN, lalu beberapa missing value diisi menggunakan controlled random imputation berdasarkan distribusi data asli.

```
Transaction ID      object
Item                object
Quantity            int64
Price Per Unit      float64
Total Spent         float64
Payment Method      object
Location            object
Transaction Date     datetime64[ns]
dtype: object
```

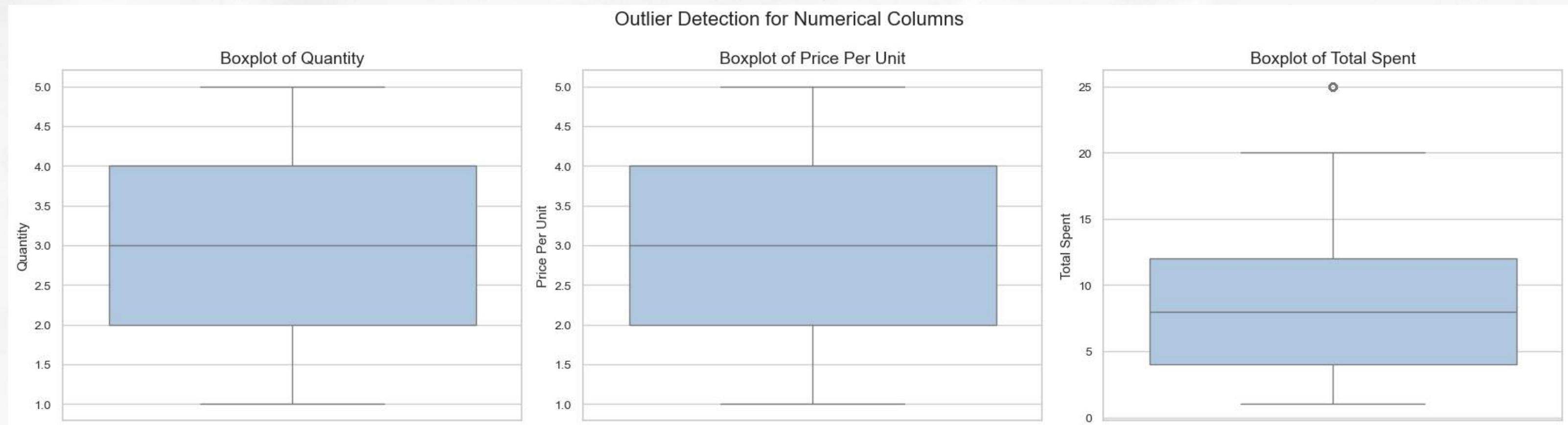
#	Column	Non-Null Count	Dtype
---	-----	-----	-----
0	Transaction ID	9976 non-null	object
1	Item	9976 non-null	object
2	Quantity	9976 non-null	Int64
3	Price Per Unit	9976 non-null	float64
4	Total Spent	9976 non-null	float64
5	Payment Method	9976 non-null	object
6	Location	9976 non-null	object
7	Transaction Date	9516 non-null	datetime64[ns]

OUTLIER HANDLING

Pada tahap ini dilakukan pengecekan outlier pada kolom numerik, yaitu Quantity, Price Per Unit, dan Total Spent.

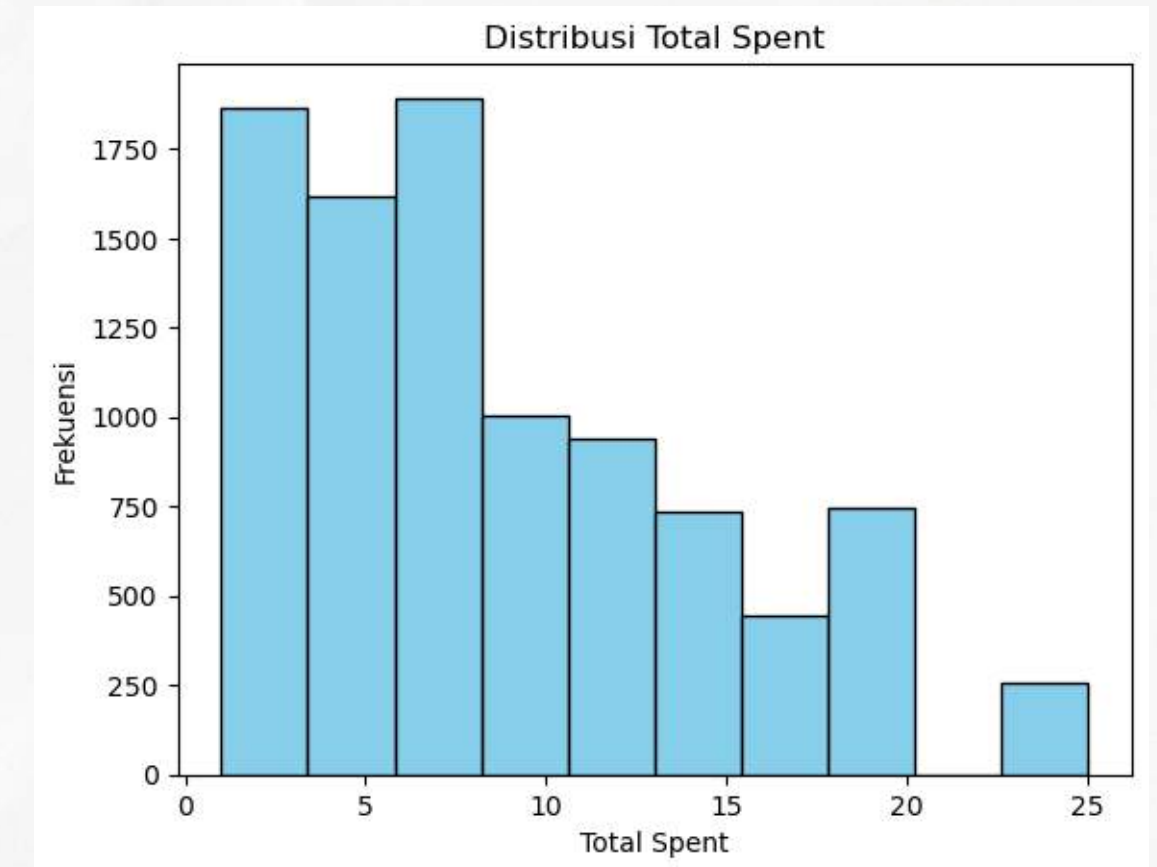
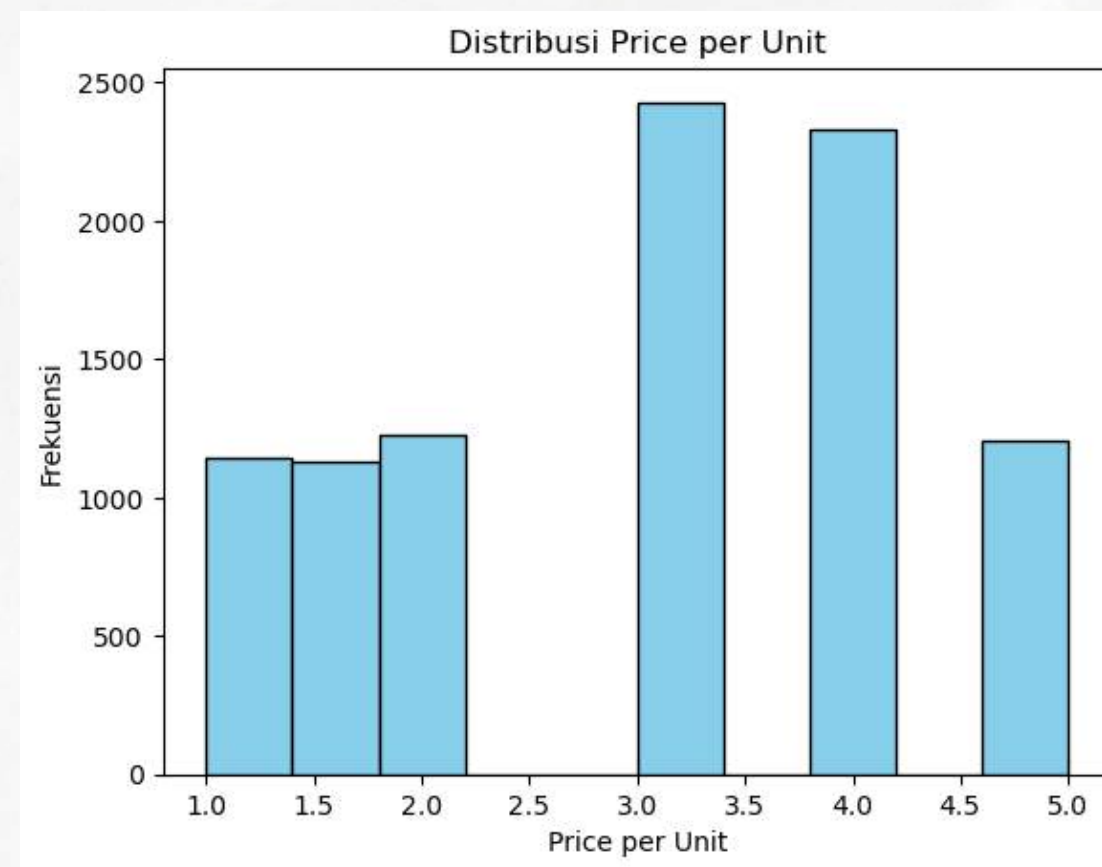
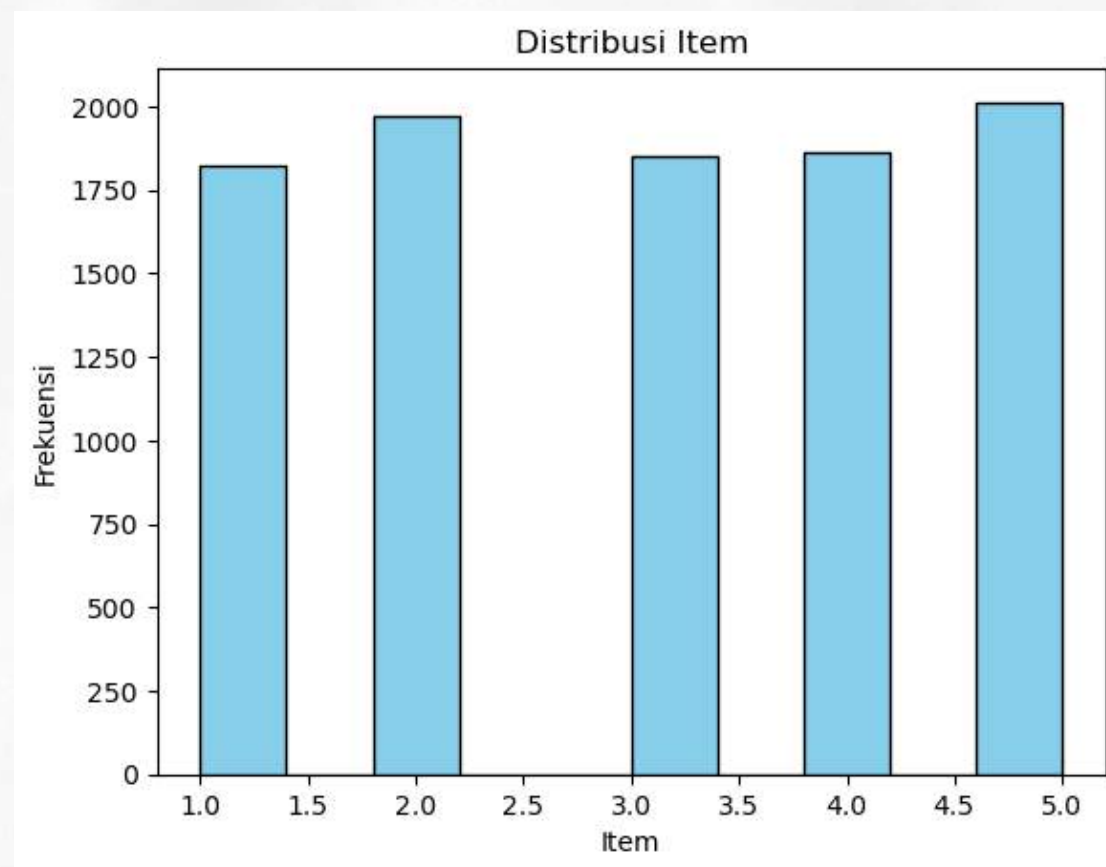
Metode yang digunakan adalah Interquartile Range (IQR), yaitu metode yang mendeteksi outlier berdasarkan batas bawah dan batas atas dari distribusi data.

Outlier pada Total Spent tidak langsung dihapus karena masih memungkinkan terjadi dalam transaksi. Oleh karena itu, penanganan dilakukan menggunakan capping pada dataframe salinan agar data utama tetap aman.



DISTRIBUTION DATA

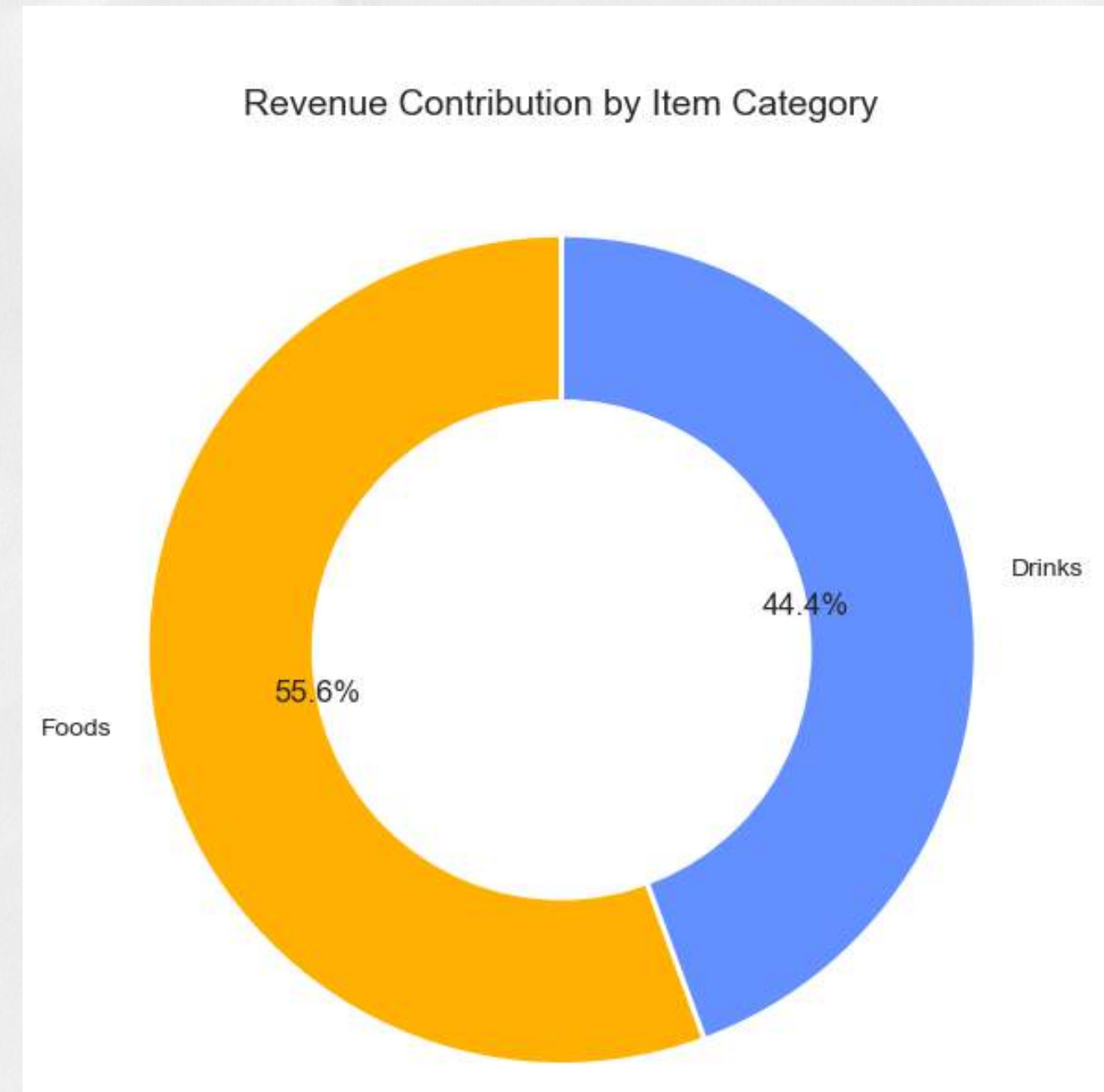
Pada bagian distribusi data dilakukan analisis untuk melihat bagaimana penyebaran nilai transaksi pada dataset Cafe Sales. Visualisasi distribusi membantu memahami pola pembelian pelanggan, frekuensi transaksi, serta mendeteksi adanya ketidakseimbangan data atau transaksi ekstrem.



VISUALIZATION #1

PRODUK DAN KATEGORI APA YANG MENGHASILKAN REVENUE TERTINGGI?

Berdasarkan visualisasi yang ditampilkan, kategori Foods menghasilkan kontribusi revenue tertinggi dibandingkan kategori Drinks, dengan total kontribusi sekitar 55.6% dari keseluruhan revenue cafe. Sementara itu, kategori Drinks memberikan kontribusi sekitar 44.4%.

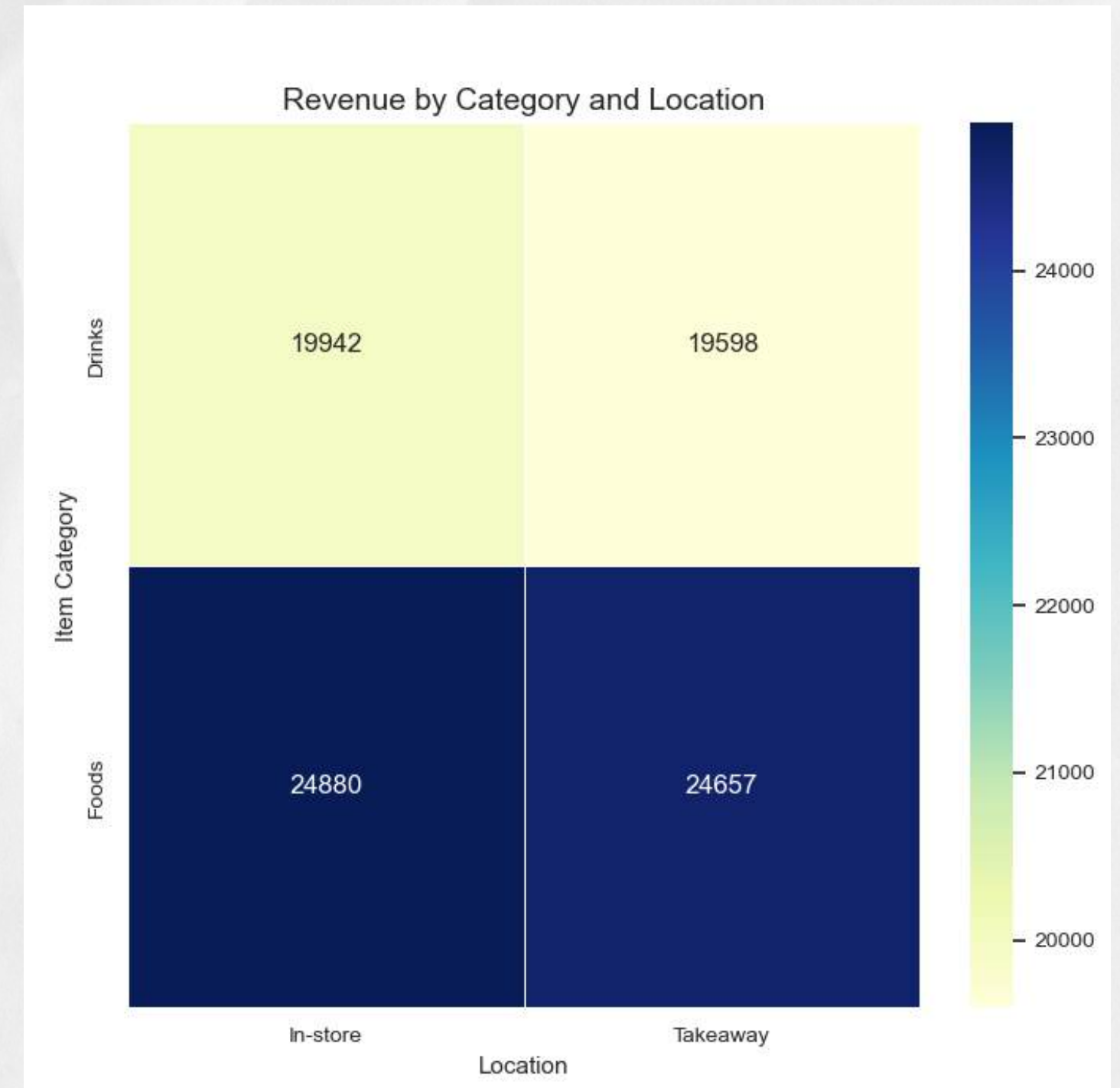


VISUALIZATION #1

PRODUK DAN KATEGORI APA YANG MENGHASILKAN REVENUE TERTINGGI?

Selain itu, heatmap menunjukkan bahwa revenue kategori Foods lebih tinggi baik pada transaksi In-store maupun Takeaway. Hal ini menunjukkan bahwa produk makanan menjadi faktor utama dalam peningkatan penjualan cafe dibandingkan produk minuman.

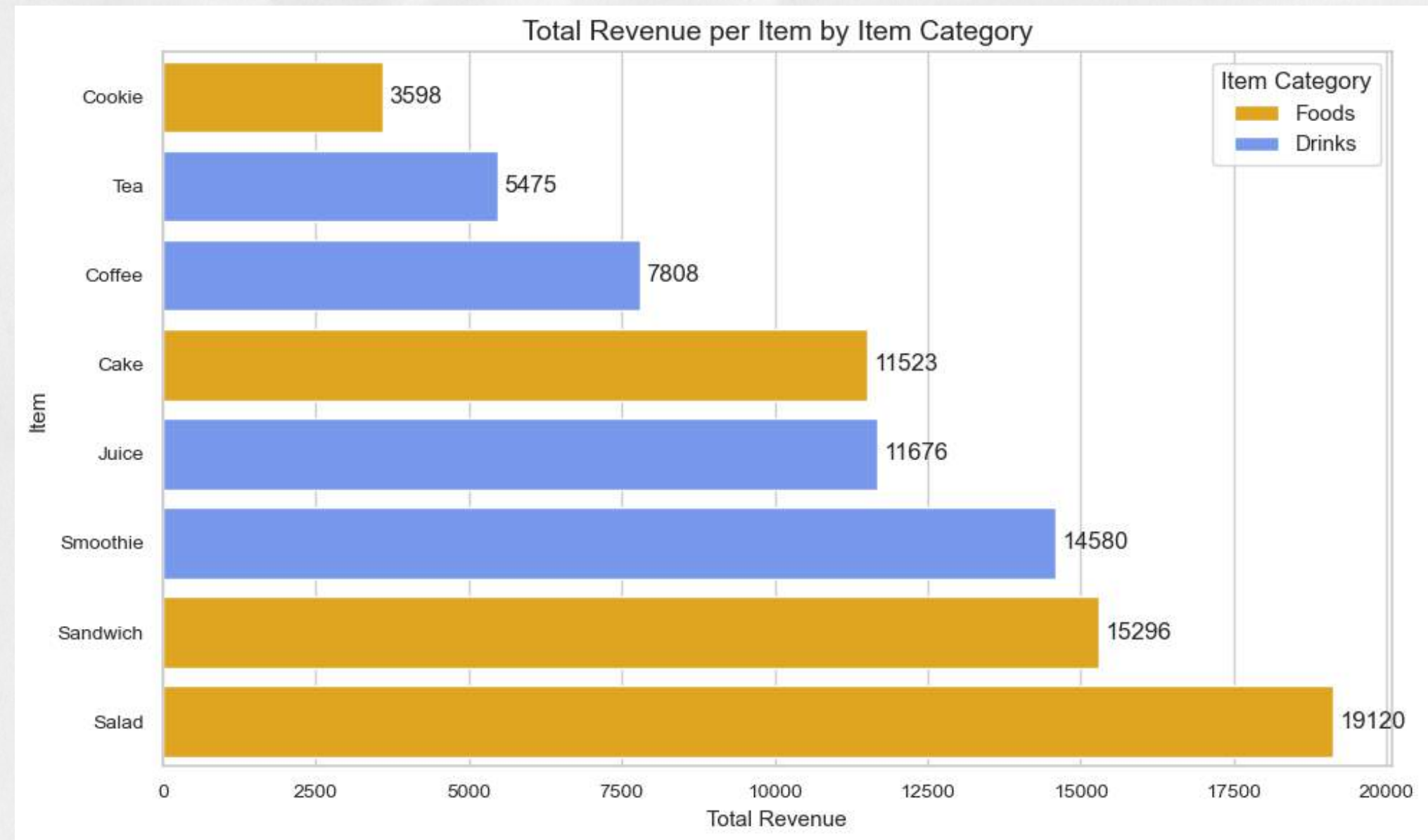
Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar strategi bisnis, seperti meningkatkan promosi pada kategori Drinks atau mempertahankan performa kategori Foods sebagai produk utama penjualan.



VISUALIZATION #2

PRODUK APA YANG MEMILIKI PERFORMA REVENUE TERTINGGI DAN TERENDAH?

Grafik ini menunjukkan kontribusi revenue setiap item dengan pemisahan kategori Foods dan Drinks. Dengan kategori baru ini, produk makanan dan minuman dapat dibandingkan dengan lebih jelas berdasarkan pendapatan yang dihasilkan.

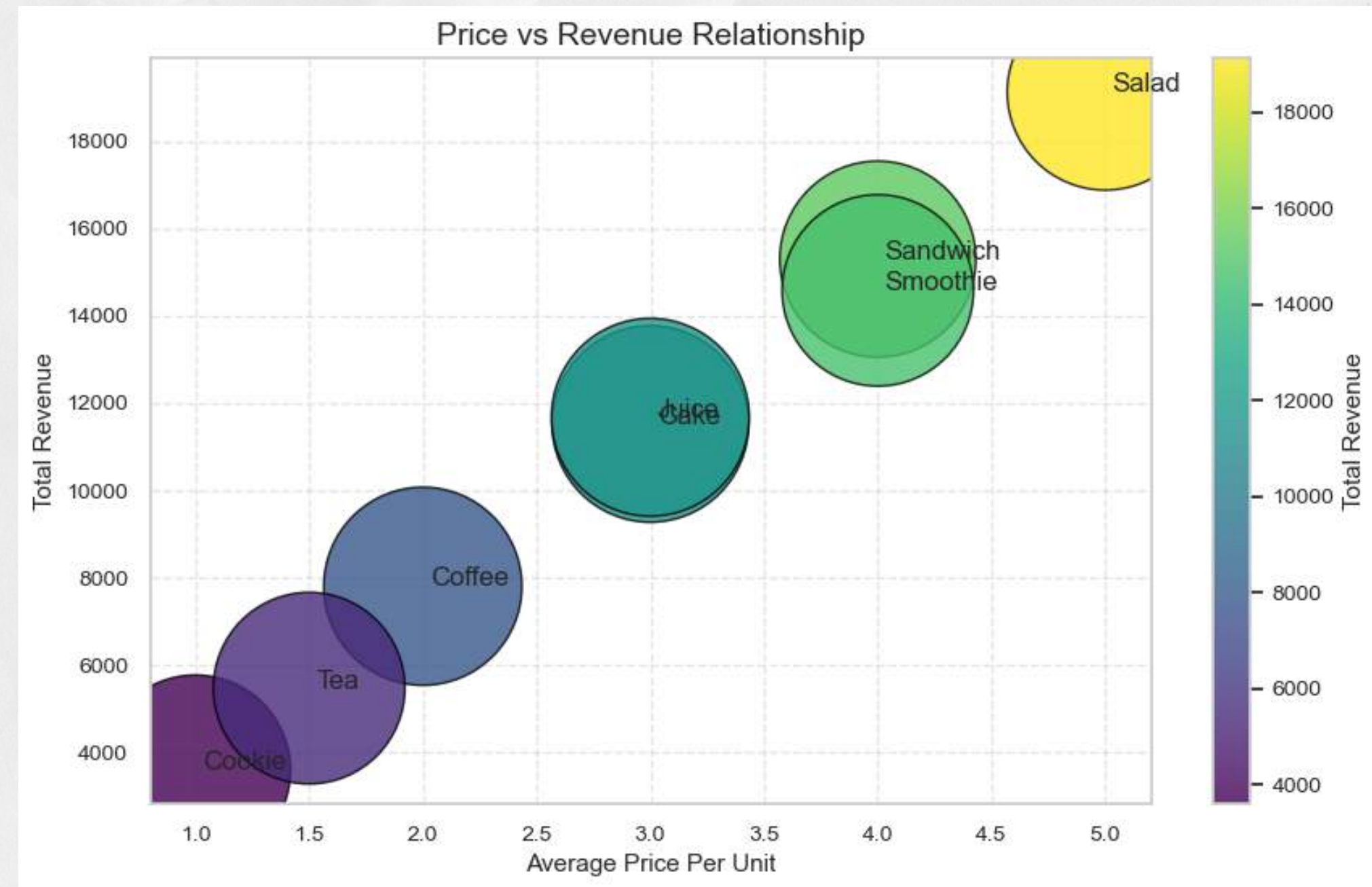


VISUALIZATION #3

APAKAH PRODUK DENGAN HARGA LEBIH TINGGI SELALU MENGHASILKAN REVENUE LEBIH BESAR?

Berdasarkan visualisasi Price vs Revenue Relationship, terlihat bahwa produk dengan harga lebih tinggi cenderung menghasilkan revenue lebih besar.

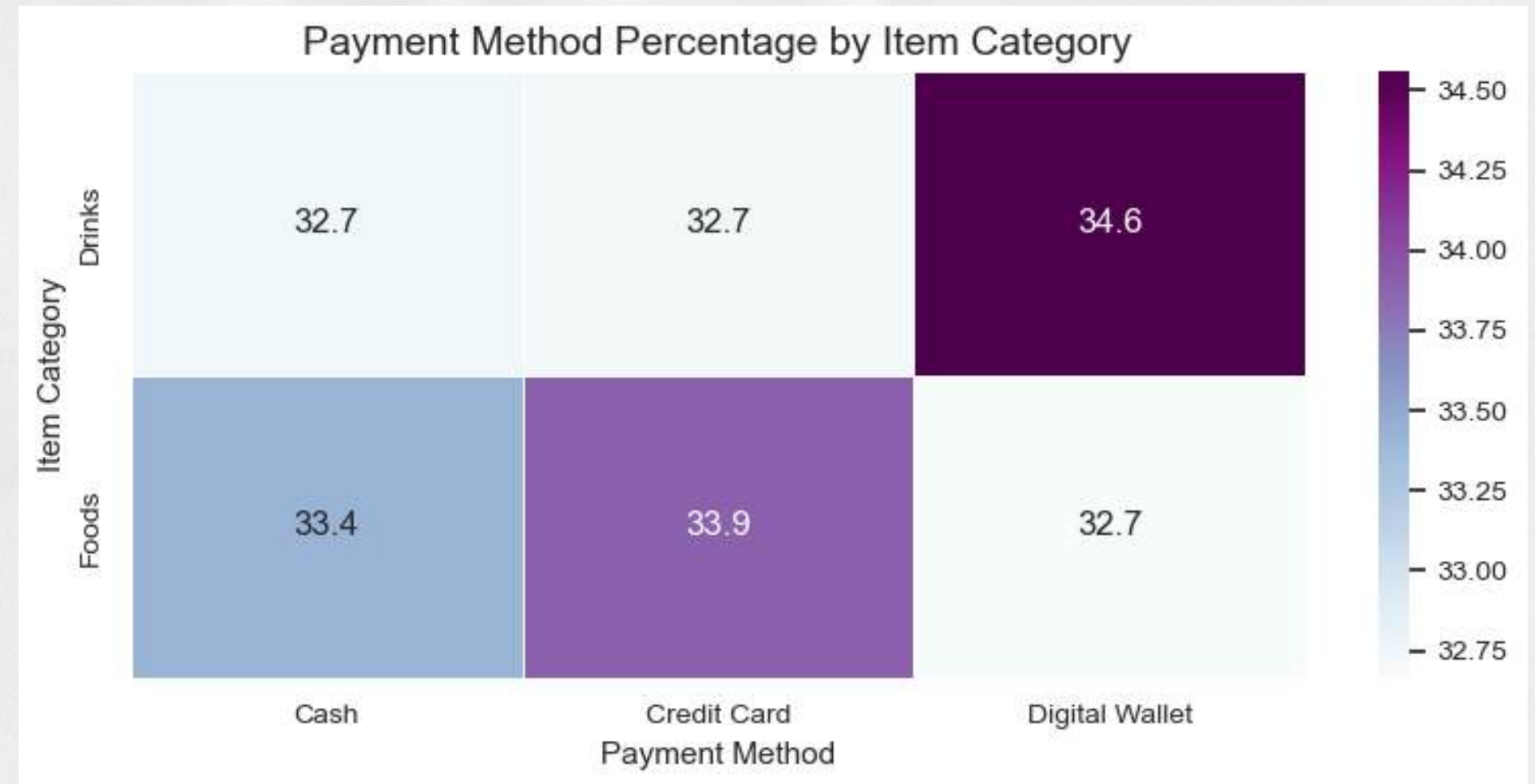
Produk seperti Salad memiliki average price tertinggi sekaligus total revenue terbesar, sehingga menjadi produk dengan performa penjualan paling baik. Sementara itu, produk seperti Cookie dan Tea memiliki harga lebih rendah dan menghasilkan revenue yang lebih kecil.



VISUALIZATION #4

APAKAH TERDAPAT PERBEDAAN PENGGUNAAN PAYMENT METHOD BERDASARKAN LOCATION?

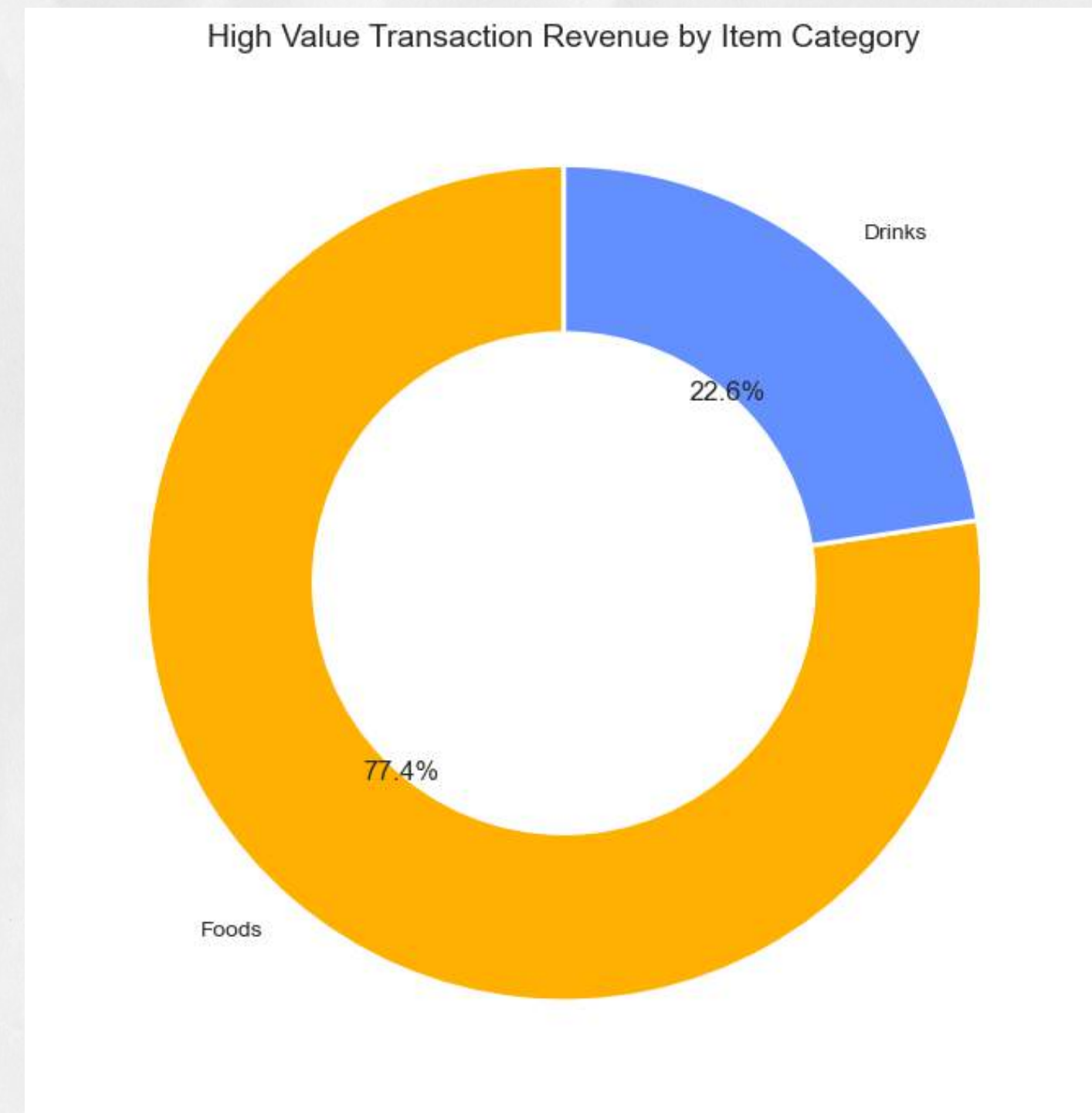
Berdasarkan visualisasi Payment Method by Location, dapat dianalisis apakah terdapat perbedaan perilaku pembayaran antara pelanggan In-store dan Takeaway. Jika salah satu metode pembayaran lebih dominan pada lokasi tertentu, maka cafe dapat menyesuaikan strategi layanan pembayaran, misalnya memperkuat digital payment untuk transaksi takeaway atau mempertahankan opsi cash pada transaksi in-store.



VISUALIZATION #5

APAKAH TERDAPAT POLA TRANSAKSI BERNILAI TINGGI (HIGH-VALUE TRANSACTION) PADA PRODUK TERTENTU?

Berdasarkan visualisasi high-value transaction, dapat dilihat produk mana yang sering muncul dalam transaksi dengan nilai pembelian besar. Produk dengan kontribusi tinggi pada kelompok ini dapat dianggap sebagai produk potensial untuk strategi bisnis, seperti loyalty program, bundling, atau promosi premium.



VISUALIZATION #6

PRODUK MANA YANG MEMILIKI DISTRIBUSI TRANSAKSI PALING STABIL DAN PALING FLUKTUATIF?

Berdasarkan visualisasi Monthly Revenue Trend, dapat dianalisis apakah revenue cafe mengalami pola penjualan yang stabil atau fluktuatif selama periode transaksi. Grafik ini membantu melihat bulan dengan performa revenue tertinggi maupun terendah, serta mendeteksi kemungkinan adanya pola musiman atau perubahan perilaku pembelian pelanggan.



CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis, kategori Foods menghasilkan revenue lebih tinggi dibandingkan Drinks. Produk seperti Salad dan Sandwich memiliki performa revenue terbaik, sedangkan Cookie dan Tea masih memiliki revenue rendah. Selain itu, revenue dipengaruhi oleh kombinasi antara harga produk dan jumlah pembelian pelanggan.



RECOMMENDATION

- Mempertahankan performa kategori Foods sebagai kontributor revenue utama.
- Meningkatkan promosi pada produk dengan revenue rendah seperti Cookie dan Tea.
- Memanfaatkan high-value transaction untuk strategi loyalty customer.
- Mengoptimalkan metode pembayaran berdasarkan lokasi transaksi.
- Memperbaiki pencatatan Transaction Date agar analisis tren penjualan lebih akurat.





THANK YOU!

